

Prova Pratica Esame di Stato

Biennio 2024/2026

$\frac{1}{15}$

NOME E COGNOME

DATA

AREA TECNOLOGICA

Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati

AMBITI

10.1 Architetture Software e Data Management

FIGURA PROFESSIONALE

Tecnico Superiore Sviluppatore Software

TITOLO SPECIFICO

Web Developer Full Stack (Vicenza)

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

NOME E COGNOME

$\frac{2}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

LINEE GUIDA - PROVA PRATICA

Academy aziendale: gestione di percorsi formativi

OBIETTIVO DELLA PROVA

La prova è finalizzata a valutare la capacità dell'esaminando di progettare e sviluppare una applicazione web full stack funzionante, con autenticazione, gestione di dati relazionali, interazione tra frontend e backend tramite API e persistenza su database.

L'applicazione deve essere valutabile principalmente per il comportamento osservabile dall'utente tramite il frontend: le pagine devono consentire di svolgere i casi d'uso richiesti, rispettando le regole funzionali, le validazioni e le autorizzazioni previste.

PRINCIPIO GENERALE SULLE SPECIFICHE

Le specifiche funzionali sono vincolanti: l'applicazione deve consentire agli utenti di svolgere correttamente le operazioni richieste.

Le indicazioni tecniche, il modello dei dati suggerito e gli esempi di endpoint API rappresentano una possibile soluzione implementativa. Il candidato può adottare scelte diverse, purché il risultato sia funzionalmente equivalente, coerente, testabile e adeguato ai requisiti della prova.

REQUISITI GENERALI

L'applicazione deve prevedere:

- Separazione tra frontend e backend;
- Frontend web realizzato con tecnologia client-side rendering (CSR);
- Backend applicativo che espone API consumate dal frontend;
- Database relazionale per la persistenza dei dati;
- Autenticazione degli utenti;
- Autorizzazione basata sui ruoli e sui dati di competenza dell'utente;

NOME E COGNOME

$\frac{3}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

- Validazione lato server dei dati ricevuti;
- Un set iniziale di dati realistici, sufficiente per testare tutti i casi d'uso previsti;
- Uno strumento per il test delle API, come Swagger, Postman, Insomnia o equivalente;
- Codice organizzato, leggibile e coerente con le buone pratiche del framework scelto.

Non è obbligatorio utilizzare uno specifico linguaggio, framework o database relazionale.

DESCRIZIONE DEL CASO D'USO

Un'azienda vuole dotarsi di una piattaforma interna per gestire i percorsi formativi dei dipendenti, per supportare il progetto dell'Academy aziendale.

I referenti Academy devono poter creare corsi interni, organizzarli per categoria e assegnarli ai dipendenti.

I dipendenti devono poter consultare i corsi assegnati, vedere le scadenze e segnare un corso come completato quando hanno concluso l'attività prevista.

Il sistema deve inoltre consentire ai referenti Academy di consultare lo stato di avanzamento della formazione interna, con dati aggregati per mese e categoria.

UTENTI E RUOLI

Il sistema prevede i seguenti ruoli applicativi.

DIPENDENTE

Può:

- Accedere all'applicazione
- Visualizzare i corsi assegnati a sé
- Filtrare i propri corsi per stato e categoria
- Visualizzare il dettaglio di un corso assegnato
- Segnare un corso assegnato come completato
- Visualizzare le proprie scadenze formative

NOME E COGNOME

$\frac{4}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

REFERENTE ACADEMY

Può:

- Accedere all'applicazione
- Gestire il catalogo dei corsi
- Visualizzare l'elenco dei dipendenti
- Assegnare corsi ai dipendenti
- Visualizzare tutte le assegnazioni
- Filtrare le assegnazioni per stato, categoria e dipendente
- Modificare o annullare una assegnazione
- Visualizzare statistiche e riepiloghi sui completamenti

Per ciascun ruolo devono essere rispettate le operazioni consentite e le limitazioni indicate nella descrizione del caso d'uso e nelle regole di sicurezza.

REQUISITI DELL'INTERFACCIA UTENTE

L'interfaccia utente deve essere chiara, coerente nello stile e facilmente navigabile.

Le pagine principali devono essere accessibili da un menu o da una navigazione equivalente. Dopo il login, l'utente deve visualizzare solo le funzionalità compatibili con il proprio ruolo.

L'applicazione deve gestire in modo comprensibile:

- Messaggi di errore;
- Messaggi di conferma;
- Validazioni dei form;
- Stati delle entità;
- Eventuali operazioni non consentite all'utente corrente.

PAGINE E FUNZIONALITÀ DA SVILUPPARE

L'applicazione deve prevedere almeno le seguenti pagine o sezioni funzionalmente equivalenti.

HOME / LOGIN

La pagina iniziale deve consentire agli utenti di autenticarsi.

In caso di credenziali errate, l'applicazione deve mostrare un messaggio di errore comprensibile.

NOME E COGNOME

$\frac{5}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

DASHBOARD

Dopo il login, l'utente deve accedere a una dashboard coerente con il proprio ruolo. La dashboard deve consentire l'accesso alle funzionalità principali disponibili per l'utente autenticato.

AREA DIPENDENTE

L'area dipendente deve consentire di:

- Visualizzare l'elenco dei corsi assegnati al dipendente
- Filtrare i corsi per stato, categoria e scadenza
- Visualizzare il dettaglio di un corso assegnato
- Segnare un corso come completato
- Visualizzare i corsi completati
- Visualizzare i corsi non ancora completati o scaduti.

Per ogni corso assegnato devono essere visibili almeno:

- Titolo del corso
- Categoria
- Durata prevista
- Data di assegnazione
- Data di scadenza
- Stato
- Eventuale data di completamento.

AREA REFERENTE ACADEMY

L'area del referente Academy deve consentire di:

- Visualizzare il catalogo dei corsi
- Creare un nuovo corso
- Modificare un corso
- Disattivare o eliminare un corso, se consentito
- Visualizzare l'elenco delle assegnazioni
- Assegnare un corso a un dipendente
- Modificare o annullare una assegnazione
- Filtrare le assegnazioni per dipendente, corso, categoria e stato.

NOME E COGNOME

$\frac{6}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

GESTIONE CATALOGO CORSI

Il referente Academy deve poter gestire i corsi disponibili nell'Academy.

Per ogni corso devono essere visibili almeno:

- Titolo
- Descrizione
- Categoria
- Durata prevista in ore
- Eventuale obbligatorietà
- Stato del corso, attivo o non attivo.

Un corso non attivo non deve essere proposto per nuove assegnazioni.

GESTIONE ASSEGNAZIONI

Il referente Academy deve poter assegnare corsi ai dipendenti.

Per ogni assegnazione devono essere visibili almeno:

- Dipendente
- Corso
- Data di assegnazione
- Data di scadenza
- Stato
- Eventuale data di completamento.

RIEPILOGO E STATISTICHE

L'area del referente Academy deve includere una pagina di riepilogo che mostri dati aggregati sullo stato della formazione.

La pagina deve consentire almeno di visualizzare, per mese e categoria:

- Numero di corsi assegnati
- Numero di corsi completati
- Percentuale di completamento.

Devono essere previsti filtri almeno per:

- Mese o periodo
- Categoria
- Dipendente, se applicabile.

NOME E COGNOME

$\frac{7}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

I dati possono essere presentati in forma tabellare e, opzionalmente, grafica. Le funzionalità di ricerca, filtro, riepilogo o statistica indicate nel caso d'uso sono parte integrante della prova e devono essere accessibili dall'interfaccia utente, secondo le autorizzazioni previste.

REQUISITI FUNZIONALI OBBLIGATORI

Devono essere implementate almeno le seguenti regole funzionali.

- Solo gli utenti autenticati possono accedere alle pagine riservate
- Un dipendente può vedere solo i corsi assegnati a sé
- Un referente Academy può vedere tutti i corsi e tutte le assegnazioni
- Solo un referente Academy può creare, modificare o disattivare corsi
- Solo un referente Academy può assegnare corsi ai dipendenti
- Un dipendente può segnare come completati solo i corsi assegnati a sé
- Un corso non può essere eliminato se ha assegnazioni collegate
- Un corso non attivo non può essere usato per nuove assegnazioni
- Le statistiche devono essere visibili solo ai referenti Academy

Le regole funzionali devono essere rispettate sia nell'interfaccia utente sia nel backend. Non è sufficiente nascondere un pulsante nel frontend: il backend deve impedire le operazioni non consentite.

STATI DELL'ASSEGNAZIONE

I possibili stati di una assegnazione sono:

- Assegnato
- Completato
- Scaduto
- Annullato

È possibile utilizzare nomi equivalenti, purché la logica funzionale sia chiara e coerente.

NOME E COGNOME

$\frac{8}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

RICERCA, FILTRI, RIEPILOGHI E STATISTICHE

L'applicazione deve consentire le ricerche e i filtri previsti dal caso d'uso.

Inoltre deve prevedere le funzionalità di riepilogo o statistica richieste dalla traccia. Tali funzionalità non devono essere considerate opzionali o esterne alla prova, ma parte del comportamento atteso dell'applicazione.

L'area del referente Academy deve includere una pagina di riepilogo che mostri dati aggregati sullo stato della formazione.

La pagina deve consentire almeno di visualizzare, per mese e categoria:

- Numero di corsi assegnati
- Numero di corsi completati
- Percentuale di completamento

Devono essere previsti filtri almeno per:

- Mese o periodo
- Categoria
- Dipendente, se applicabile.

I dati possono essere presentati in forma tabellare e, opzionalmente, grafica.

VALIDAZIONI

Devono essere applicate almeno le seguenti validazioni lato server.

- L'email dell'utente deve essere obbligatoria e univoca
- La password non può essere vuota
- Un corso deve avere un titolo
- Un corso deve avere una categoria
- La durata prevista di un corso deve essere maggiore di zero
- Una assegnazione deve essere associata a un corso
- Una assegnazione deve essere associata a un dipendente

NOME E COGNOME

$\frac{9}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

- La data di scadenza non può essere precedente alla data di assegnazione
- La data di completamento, se presente, non può essere precedente alla data di assegnazione
- Lo stato dell'assegnazione deve appartenere all'insieme degli stati previsti

Le validazioni possono essere replicate anche lato frontend per migliorare l'esperienza utente, ma la validazione lato server è obbligatoria.

SICUREZZA E AUTORIZZAZIONI

Devono essere rispettate almeno le seguenti regole di sicurezza.

Le API e le pagine riservate devono essere protette tramite autenticazione.

Le operazioni disponibili devono dipendere dal ruolo dell'utente autenticato.

Il sistema deve impedire che un dipendente possa accedere alle assegnazioni di altri dipendenti.

Le funzionalità di gestione catalogo, assegnazione corsi, modifica assegnazioni e visualizzazione delle statistiche devono essere disponibili solo ai referenti Academy.

In particolare:

- Le pagine riservate devono essere accessibili solo agli utenti autenticati;
- Le API riservate devono richiedere autenticazione;
- Le operazioni disponibili devono dipendere dal ruolo dell'utente;
- Gli utenti non amministrativi devono poter accedere solo ai dati di propria competenza;
- Eventuali API pubbliche devono essere esplicitamente indicate dalla traccia.

NOME E COGNOME

$\frac{10}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

API ATTESE

Il backend deve esporre API che consentano al frontend di realizzare tutte le funzionalità richieste.

Gli endpoint indicati di seguito rappresentano una possibile struttura REST. Il candidato può usare nomi, percorsi o organizzazione diversa, purché le operazioni siano presenti, documentabili, testabili e rispettino le stesse regole funzionali e di sicurezza.

Per ogni endpoint che riceve dati dal client devono essere previste validazioni lato server.

REGISTRAZIONE E AUTENTICAZIONE

Le API di autenticazione devono consentire almeno:

- Registrazione o creazione degli utenti previsti dalla traccia;
- Login dell'utente;
- Restituzione di un token, cookie di sessione o altro meccanismo equivalente di autenticazione;
- Logout, se previsto dalla tecnologia adottata.

Esempio di possibile struttura:

POST /api/utenti/register

POST /api/utenti/login

API CON AUTENTICAZIONE

CORSI ACADEMY

Operazioni minime richieste:

- Elenco dei corsi
- Dettaglio di un corso
- Creazione di un corso
- Modifica di un corso
- Eliminazione o disattivazione di un corso

NOME E COGNOME

11
15

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

Esempio:

```
GET    /api/corsi
GET    /api/corsi/{id}
POST   /api/corsi
PUT    /api/corsi/{id}
DELETE /api/corsi/{id}
PUT    /api/corsi/{id}/disattiva
```

La lista dei corsi deve supportare filtri almeno per:

- Categoria
- Stato attivo/non attivo

ASSEGNAZIONI

Operazioni minime richieste:

- Elenco delle assegnazioni, con filtri
- Dettaglio di una assegnazione
- Creazione di una assegnazione
- Modifica di una assegnazione
- Annullamento di una assegnazione
- Completamento di una assegnazione

Esempio:

```
GET    /api/assegnazioni-corsi
GET    /api/assegnazioni-corsi/{id}
POST   /api/assegnazioni-corsi
PUT    /api/assegnazioni-corsi/{id}
DELETE /api/assegnazioni-corsi/{id}
PUT    /api/assegnazioni-corsi/{id}/completa
PUT    /api/assegnazioni-corsi/{id}/annulla
```

La lista delle assegnazioni deve supportare filtri almeno per:

- Stato
- Categoria
- Corso
- Dipendente, solo per referenti Academy.

NOME E COGNOME

$\frac{12}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

STATISTICHE

Operazioni minime richieste:

- Riepilogo dei corsi assegnati e completati per mese e categoria
- Calcolo della percentuale di completamento

Esempio:

GET /api/statistiche/academy?mese=2026-05&categoria=Sicurezza

Risposta esemplificativa:

```
[  
  {  
    "mese": "2026-05",  
    "categoria": "Sicurezza",  
    "numeroAssegnazioni": 18,  
    "numeroCompletamenti": 12,  
    "percentualeCompletamento": 66.67  
  }  
]
```

API SENZA AUTENTICAZIONE

Nessuna API pubblica prevista.

MODELLO DEI DATI SUGGERITO

Per realizzare le funzionalità richieste si suggerisce il seguente modello dei dati.

UTENTE

Campi suggeriti:

- Utente ID
- Nome
- Cognome
- Email
- Password
- Ruolo

NOME E COGNOME

$\frac{13}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

CORSO ACADEMY

Campi suggeriti:

- Corso ID
- Titolo
- Descrizione
- Categoria
- Durata Ore
- Obbligatorio
- Attivo

ASSEGNAZIONE CORSO

Campi suggeriti:

- Assegnazione ID
- Corso ID
- Dipendente ID
- Data Assegnazione
- Data Scadenza
- Stato
- Data Completamento

Il modello dei dati proposto è indicativo. Il candidato può modificarlo o integrarlo, purché la soluzione permetta di soddisfare correttamente i requisiti funzionali, le validazioni, le ricerche, le statistiche e le regole di sicurezza previste.

DATI INIZIALI PER IL TEST

L'applicazione deve essere inizializzata con dati realistici, sufficienti per testare:

- Almeno un utente per ciascun ruolo previsto;
- Le principali entità gestite dal sistema;
- Almeno alcuni casi con stati diversi, ove siano previsti stati applicativi;
- Casi utili a verificare filtri, ricerche, riepiloghi o statistiche;
- Casi utili a verificare le regole di autorizzazione.

Il candidato deve fornire le credenziali degli utenti di test.

NOME E COGNOME

$\frac{14}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

INDICAZIONI TECNICHE

L'applicazione deve essere composta almeno da:

FRONTEND

- Applicazione web CSR;
- Interfaccia per svolgere tutti i casi d'uso richiesti;
- Comunicazione con il backend tramite API;
- Gestione degli stati di caricamento, errore e conferma almeno nei punti principali.

BACKEND

- Servizio applicativo che espone API consumate dal frontend;
- Gestione della logica applicativa;
- Gestione di autenticazione e autorizzazione;
- Accesso al database;
- Validazione dei dati ricevuti dal client.

DATABASE

- Database relazionale;
- Tabelle e relazioni necessarie alla persistenza dei dati;
- Vincoli coerenti con il modello applicativo, quando opportuno.

NOTE PER LA VALUTAZIONE

La prova sarà valutata considerando in particolare:

- Correttezza funzionale dell'applicazione;
- Completezza dei casi d'uso implementati;
- Qualità e usabilità del frontend;
- Corretta implementazione di autenticazione e autorizzazione;
- Corretta gestione delle validazioni;
- Coerenza del modello dei dati;
- Progettazione e implementazione delle API;
- Possibilità di testare le API con strumenti adeguati;
- Presenza di dati iniziali realistici;
- Organizzazione, leggibilità e manutenibilità del codice;
- Eventuale deployment dell'applicazione.

NOME E COGNOME

$\frac{15}{15}$

CODICE REGIONALE PERCORSO

7346-0005-803-2024

DEPLOYMENT E CONSEGNA

Il deployment dell'applicazione non è indispensabile, ma contribuisce all'attribuzione di punteggio aggiuntivo.

Se effettuato, l'applicazione deve essere pubblicata su un server accessibile pubblicamente. L'URL di accesso deve contenere nome e cognome dell'allievo.

Esempio:

`https://app-nome-cognome.nomehost.dominio`

Devono essere consegnati o resi disponibili:

- URL del frontend, se pubblicato;
- Eventuale URL della documentazione API o dello strumento di test API;
- Credenziali di test per gli utenti previsti;
- Codice sorgente dell'applicazione;
- Eventuali istruzioni necessarie per eseguire l'applicazione.